Systemadministration — Linux

Automation med Bash & cron

Laboration 7

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att konfigurera ett Linux-baserat operativsystem. Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt. Studenten skall visa färdighet att installera, konfigurera och hantera vanliga nätverkstjänster i Linux-miljöer. Studenten skall visa förmåga att säkra upp ett Linux-baserat operativsystem.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Denna labb redovisas med en inlämning. Inlämningen ska innehålla bilder och skriftliga svar på frågor som ställs löpande i labbinstruktionerna.

1 Förberedelse

Använd en *Debian*-maskin med fungerande grundkonfiguration. Se till att datum och tid stämmer (du kan ställa in det manuellt annars). Du kan återgå till en tidigare checkpoint om det är något som inte fungerar. Men även om man har kvar konfiguration från tidigare laborationer bör detta inte skapa konflikter.

Under laborationen ska ett par skript skapas. Förbered genom att skapa katalogen **bin** i din användares hemkatalog. Du ska senare placera dina skript där.

För att senare kunna köra skript i din **bin**-katalog behöver katalogen finnas i din **$PATH**. Efter att du har skapat katalogen behöver du logga in och ut igen för att **$PATH**-variabeln ska uppdateras. Dubbelkolla dock för säkerhetsskull, efter att du loggat in, med kommandot "**echo "$PATH"**".

När du sedan skapar dina skript ska du alltid inleda dom enligt utdrag 1.

```
#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail
```

Utdrag 1: *Inled dina skript med följande.*

Tips!

Observera att du även måste ha behörighet att köra (engelska *execute*) dina skript.

Med verktyget **shellcheck** kan du smidigt kontrollera dina skript för eventuella fel och få hjälp med att rätta till dom. Installerar därför **shellcheck** med "**sudo apt install shellcheck**".

2 Paket-cache

Flera *pakethanterar* lagrar en lista på tillgängliga *paket* i ett lokalt cache. För att nya, och uppdaterade versioner av *paketen* ska vara tillgängliga behöver detta cache uppdateras med jämna mellanrum. För *distributioner* som följer en *fixed release model* (som bland annat Debian, RHEL & SUSE) räcker det att listan uppdateras veckovis.

Börja med att uppdatera ditt cache manuellt. Gör sedan en enkel skriptfil som gör motsvarande.

Obs!

Se till att du inleder ditt skript som i utdrag 1.
Undivk även att använda **sudo** i skriptet. Kör istället hela skriptet med **sudo**.

När skriptet fungera som det ska, schemalägg då skriptet så att det körs veckovis genom att placera det under "**/etc/cron.weekly/**". Se då även till att ändra rättigheter och ägandeskap för skriptet så att enbart *root* har behörighet att redigera skriptfilen.

Fråga 1

Visa att ditt skript är korrekt schemalaggt samt skriptets innehåll.

3 Admin

Skapa ett skript som skapar en ny admin-användaren är du kör skriptet med **sudo**. Använd dig utav utdrag 2 som referens.

Använd dig utav **id -un** för att först kontrollera om användarnamnet är upptaget. Om användaren inte finns, skapa då användaren med en hemkatalog och skalet **bash**, skriv annars en varning till terminalen och avsluta skriptet.

Använd dig sedan utav **getent group** för att kontrollera om gruppen **wheel** finns. Om gruppen finns, lägg då till användaren i gruppen, skriv annars en varning till terminalen och avsluta skriptet.

```
useradd -ms /bin/bash username
usermod -aG wheel username
```

Utdrag 2: *Skapar användaren "username" med lägger till den i gruppen "wheel".*

Definiera användarnamnet med en variabel så att det enkelt går att byta. Alternativt kan du interaktivt be om anvädnarnamnet med till exempel: **read -rp "Username: " USERNAME**.

Placera det sedan i **/usr/local/sbin/** med rättigheter så att enbart **root** får redigera skriptet. Kontrollera sedan att ditt skript fungerar.

? Fråga 2

Redovisa sedan med skriptet.

Info.

En mer robust lösning bör även definiera standardinställningarna för **useradd** i **/etc/default/useradd** samt innehållet i **/etc/skel**.
Skriptet ovan är dock fullt dugligt men är av ett skolboksexempel jämför med en mer optimal lösning.

4 Backup

Skapa ett skript som tar backup på samtliga användares hemkataloger (alltså **/home/**) genom att skapa en komprimerad *tarball* när skriptet körs med **sudo**. Placera din backup (komprimerade *tarball*) i katalogen **/var/backups/**.

Skriptet ska dock först kontrollera om katalogen finns. Om katalogen inte finns ska skriptet skapa den med samma ägandeskap och rättigheter som i figur 1.

```
nics@debian:~$ ls -ld /var/backups/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 26 13:37 /var/backups/
```

Figur 1: *Katalogen "/var/backups/".*

> **Tips!**
> Om **tar** skriver felmeddelandet "*Removing leading '/' from member names*" kan det lösas med flaggan "**-P**".

Döp dina backups till "backup_" följt av datum och tid. Använd dig utav utdrag 3 som referens.

```
date +%F_%H-%M-%S
```

Utdrag 3: *Kommandot "date" visar datum och tid utifrån ett visst format.*

Placera det sedan i **/usr/local/sbin/** med rättigheter så att enbart **root** får redigera skriptet. Kontrollera att ditt backup-skript fungerar. Kör det och visa innehållet i din *tarball* med **tar -tvf**.

> **Fråga 3**
> Förrutsatt att det fungerar, redovisa med skriptet.

4.1 Rapport

Skapa ett skript som skickar en rapport till din skolmail.

(1) Börja med att anpassa skriptet nedan (se utdrag 4) så att det även samlar in information med hjälp utav ytterligare tre kommandon. Du kan välja vilka kommandon du vill, så länge det ger ett resultat du senare kan skicka. Till exempel kanske du vill skicka med innehållet i en viss fil, tidzonsinställningar, datum och tid, maskin ID (**/etc/machine-id**), ledig diskyta, inloggade användare etc.

> **Obs!**
> Observera dock att skriptet senare inte kommer att fungera om det måste köras med **sudo**. Din användare måste kunna köra skriptet.

```
#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

MEMORY=$(free -h)
UPTIME=$(uptime -p)
HOSTNAME=$(hostname)

echo "Host $HOSTNAME has been $UPTIME
----------------------------------------------------------------------
 * MEMORY USAGE:
$MEMORY
----------------------------------------------------------------------"
```

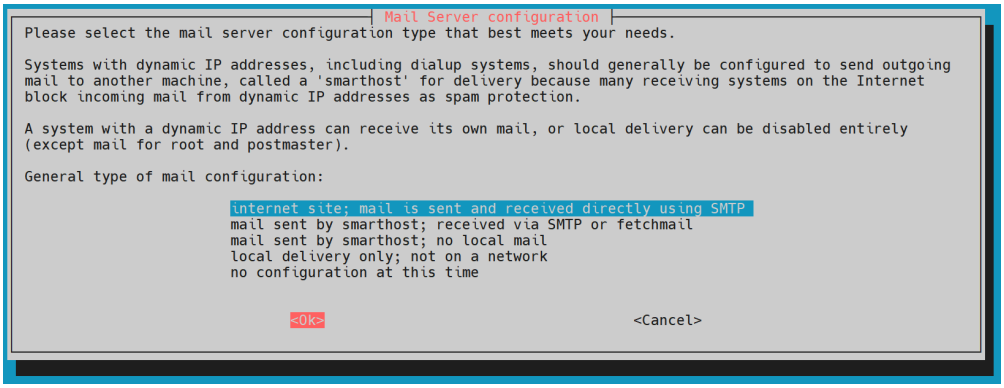
Utdrag 4: *Skript som skriver en rapport till terminalen.*

Placera ditt anpassade skript under **/usr/local/bin** och se till att enbart **root** kan redigera skriptet. Kontrollera sedan att ditt skript fungerar. Förutsatt att ditt skript gör det du hade tänkt så kan du gå vidare med nästa steg.

(2) Installera **mailutils** med **sudo apt install mailutils**. Kör sedan kommandot **sudo dpkg-reconfigure exim4-config** för att konfigurera utåtgående mail. *Exim* är gjort för att kunna användas som en riktigt mail-server (mer exakt en MTA) och det finns därför många konfigurationsalternativ. Följ guiden nedan för hur *Exim* ska konfigureras.

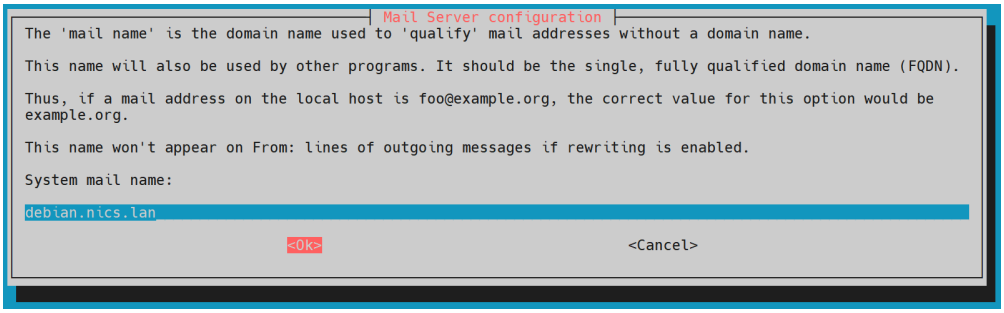
> **Obs!**
> Se till att markerar rätt val i menyn med piltangenterna. Använd sedan tabb tills du kommer till "*Ok*" och tryck först då på *enter* för att applicera valet. Om du trycker på *enter* utan att tabba ut ur menyn kommer standardvalet appliceras oavsett vad som är markerat. Skulle det bli något fel är det bara att göra om konfigurationen igen.

Välj *internet site* (se figur 2).



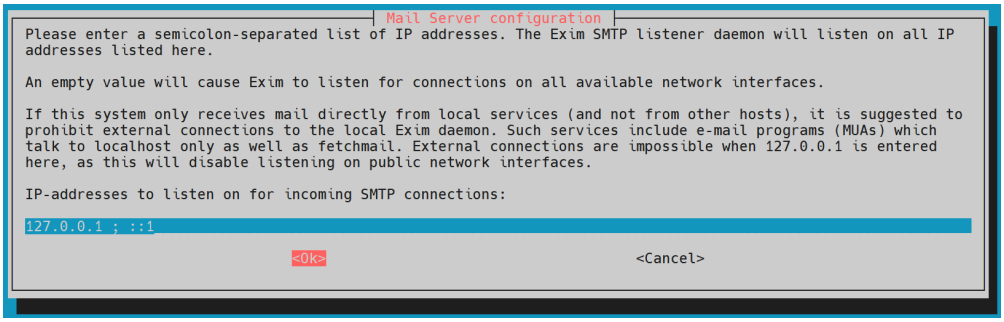
Figur 2: *Tillåt mail utskicka över Internet.*

Ange ett lämpligt domänamn i fältet *system mail name* (se figur 3). Det är detta domännamn mailen kommer att skickas ifrån. Du kan ange vilket namn du vill. Mailen kommer dock att hamna i din skräppost.



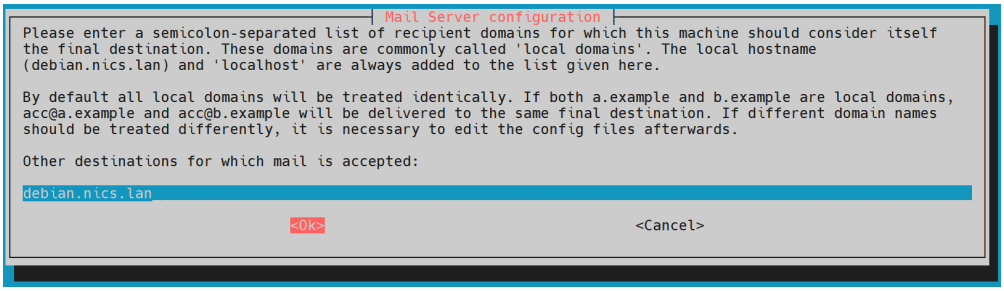
Figur 3: *Domännamn för mail.*

Skapa enbart *listeners* med dina loopback adresser (se figur 4)



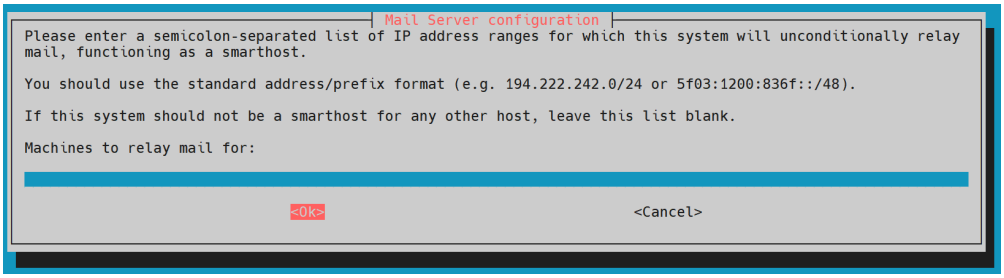
Figur 4: *Skapa enbart loopback sockets.*

Ange din maskins *fully qualified domain name* (bör vara standardvärdet) så att ingen annan kan skicak mail ifrån via din server (se figur 5



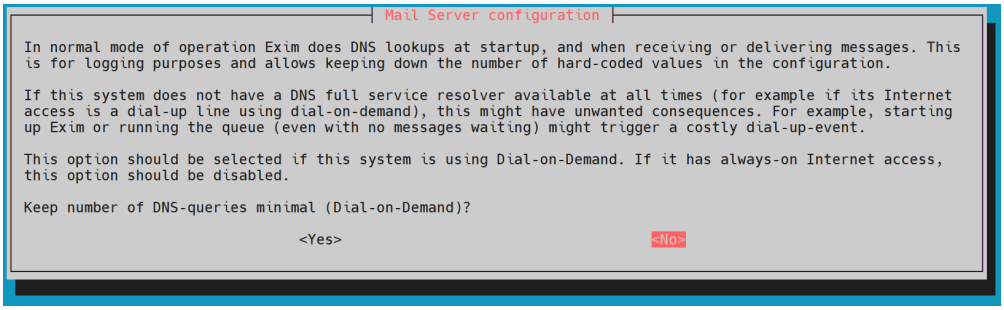
Figur 5: *Skicka enbart vidare mail för din enhet.*

Lämna fälten för båda "*domains to relay mail for*" och "*machines to relay for*" tomt (se figur 6).



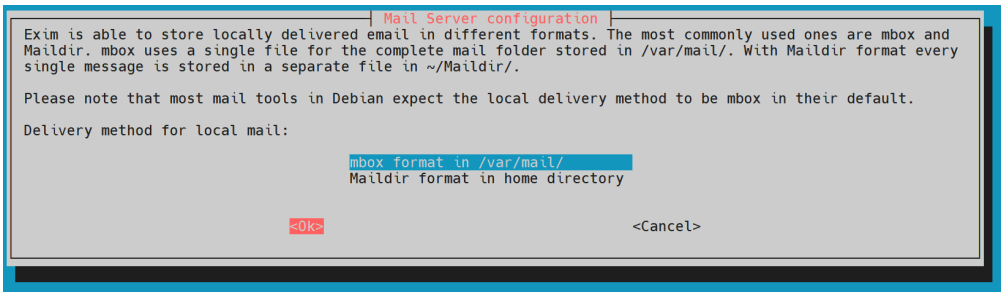
Figur 6: *Agera inte relä åt någon annan.*

Välj sedan "*no*" för frågan "*keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?*" (se figur 7).



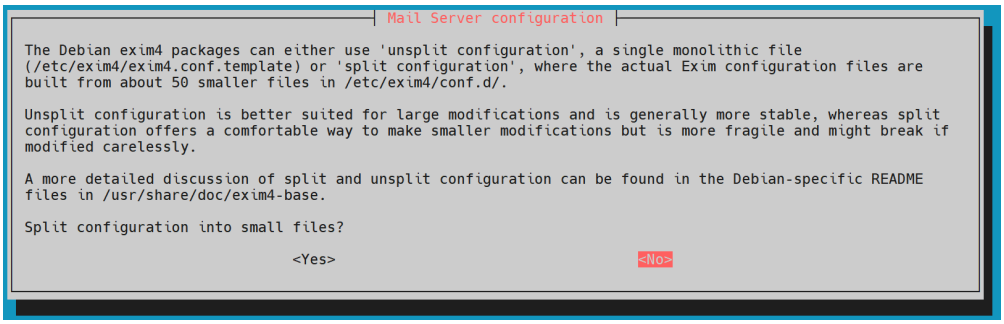
Figur 7: *DNS rate limiting.*

Ange att inkommande mail ska lagras under "**/var/mail/**" (se figur 8).



Figur 8: *Mail lagras i mbox-format.*

Välj slutligen att konfigurationen inte ska delas upp i flera filer (se figur 9).



Figur 9: *Inställningar för Exims konfigurations filer.*

(3) Kontrollera att du kan skicka mail och att dessa kommer fram till din skolmail. Använd utdrag 5 som referens.

```
echo "body" | mail -s "title" user@example.com
```

Utdrag 5: *GNU mailutils syntax.*

Anpassa sedan ditt skript så att det skickar ett mail istället för att skriva informationen till terminalen.

(4) Använd dig utav kommandot "**crontab -e**" för att editera din användares **crontab**. Schemalägg ditt skript så att det körs varje fredag mitt på dagen.

Tips!

För att kontrollera att din **crontab** fungerar kan du ange en annan tidpunkt och se om du får något mail. Glöm bara inte bort att återställa din **crontab** så att det stämmer överrens med instruktionerna innan du lämnar in redovisningen.

Fråga 4

Redovisa med skriptet, en skärmbild på det mail du tagit emot samt med kommadot "**crontab -l**".